

Atividade em Sala - Estatística para Administração - 2025.2

Instruções

- Todas as questões a seguir devem ser respondidas em grupo.
- **Não** é permitido fazer essa tarefa sozinho, se você estiver sozinho procure um grupo. No caso extremo de alguém estar sozinho e de não ter nenhum grupo com menos de 4 pessoas, é permitido fazer em 5, sendo esse grupo não-oficial para o trabalho da disciplina. **Ninguém** deve fazer essa tarefa sozinho.
- O grupo deve escrever as respostas nas folhas fornecidas, sendo todas as respostas referentes ao grupo, ou seja, **não** é necessário que cada membro do grupo transcreva as respostas individualmente, a tarefa é do grupo.
- Não esqueça de escrever o nome dos membros do grupo na folha.

1) Leia o seguinte artigo e escreva um comentário acerca da metodologia adotada pelos autores. Adote um posicionamento crítico e verse sobre o método de amostragem adotado pelos autores. Embase seus argumentos nas discussões realizadas em sala acerca do processo de amostragem.

- Nessa questão é recomendado que vocês usem o celular para escanear o QR-Code abaixo. Quem não tiver celular ou preferir ler no papel, existe uma cópia física do artigo para cada grupo.
- Não existe limite para o tamanho do comentário, o importante é que cada membro do grupo consiga colocar seu posicionamento.
- Não precisa ser um texto longo, lembre-se que existem mais 3 questões nessa tarefa, gerencie eficientemente o tempo.



2) Gabriel trabalha no setor de Marketing da empresa Druker S.A. e desconfia que está recebendo um salário menor que os demais colegas de seu setor. Com o objetivo de verificar tal

fato, ele pergunta à Julia, funcionária do setor de Gestão de Pessoas, os salários dos funcionários do setor de Marketing da empresa. Julia prontamente responde que trata-se de uma informação sigilosa e que não pode ser fornecida, mas informa que pode informar medidas de resumo, dizendo em seguida que a média salarial do setor que é de R\$ 6.140,00.

a) Gabriel sabe que seu salário é R\$: 5.900,00. Que informações acerca da distribuição salarial do setor ele pode extrair a partir da informação fornecida por Julia? Gabriel poderia afirmar que está recebendo um salário aproximadamente igual aos dos demais colegas?

No dia seguinte, Gabriel adota a estratégia de perguntar à outra pessoa sobre informações salariais de seu setor. Nesse sentido, ele resolve perguntar a sua amiga Amanda, supervisora de Julia, qual seria a mediana dos salários do setor de Marketing. Amanda informa que existe uma apresentação interna do setor de Gestão de Pessoas em que são apresentadas medidas de resumo dos salários de cada setor, mas que, por se tratar de um documento interno, não pode divulgar. Após ler o documento, Amanda informa que a mediana do salário do setor de Marketing é igual a R\$ 3.750,00.

b) Sabendo agora da mediana, que conclusões Gabriel pode tirar acerca de sua desconfiança em relação ao salário? Que conclusão ele pode tirar a partir do fato da mediana ser menor que a média?

Mesmo sabendo a média e mediana salariais, Gabriel está ainda mais curioso em saber a distribuição salarial dos funcionários de seu setor. Então ele decide sorrateiramente na hora do almoço acessar o computador de Daniel, estagiário do setor de Gestão de Pessoas. Gabriel então encontra o documento contendo medidas de resumo acerca dos salários do setor de Marketing, verificando que o desvio padrão salarial é igual a R\$ 6150,00.

c) Agora em posse do desvio padrão, a que conclusão Gabriel chega acerca da distribuição salarial dos funcionários do setor de Marketing?

d) Calcule o coeficiente de variação dos salários do setor de Gabriel, o que podemos afirmar sobre a dispersão dos dados? Qual a conclusão prática?

e) A partir do cenário descrito anteriormente, discuta com seu grupo a seguinte afirmação: Saber a média, mediana e desvio padrão é suficiente para conhecer um conjunto de dados. Escrevam um parágrafo acerca das conclusões que vocês chegaram.

3) Um aluno da disciplina de Estatística decide usar a seguinte métrica como medida de resumo para sua análise exploratória de dados:

$$\tilde{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})}{n}$$

Mostre, usando o conceito de somatório visto em sala, que, independentemente de n e do conjunto de dados $x_1, x_2, \dots, x_n$, a métrica escolhida pelo aluno sempre resulta em zero. Faz sentido o aluno adotar essa métrica em sua análise?

4) Utilizando as definições vistas em sala de aula, mostre que para qualquer conjunto de dados $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ com $n \geq 1$, os escores padronizados $z_1, z_2, \dots, z_n$ apresentam média 0 e desvio padrão igual a 1.